E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Maulani Almufida Ilmi	NIM: 2611531006	Kelas: B	Tanggal: 5/11/2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	True	5	2
2	5	True	3	4
3	3	True	1	6
4	4	false	-	-
5	-	-	-	-

Output program: _____Sold: 6 left:1_____

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Kesalahan kondisi batas	Setelah perulangan diperbaiki dengan mengurangi nilai "count", program hanya menampilkan angka 5, 4, 3, dan 2. Angka 1 tidak ikut ditampilkan, lalu program langsung mencetak "Go!".	Kesalahan ini terjadi karena kondisi "while count > 1" membuat perulangan berhenti saat nilai "count" mencapai 1. Akibatnya, angka 1 tidak sempat ditampilkan.	while count >= 1:	- Sebelum menjalankan program, sebaiknya periksa kembali kondisi perulangannya, terutama nilai awal dan batas akhirnya. Kita juga bisa mencoba menelusuri jalannya program secara bertahap agar tidak ada angka yang terlewat.
Infinite loop	Program terus menampilkan angka 5 berulang kali dan tidak pernah berhenti. Akibatnya, tulisan "Go!" tidak muncul.	Hal ini terjadi karena nilai variabel "count" tidak mengalami perubahan selama perulangan berlangsung. Nilainya tetap 5, sehingga kondisi "count > 1" selalu terpenuhi dan program terus berjalan.	count -= 1	nilai variabel "count" harus diperbarui di dalam perulangan, misalnya dengan menguranginya satu per satu. Dengan begitu, program bisa berhenti ketika kondisi sudah tidak terpenuhi.

1.4 Urutan potongan kode

```
MAX_ATTEMPTS = 3

correct_pin = "1234"

attempt = 1

pin = input("Enter PIN: ")


while pin != correct_pin and attempt < MAX_ATTEMPTS:
    print("Incorrect PIN.")
    attempt += 1
    pin = input("Enter PIN: ")


if pin == correct_pin:
    print("Access granted")
else:
    print("Account locked")
```

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Maulani Almufida Ilmi	NIM: 2611531006	Kelas: B	Tanggal: 5/11/2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1,2,3,4,5	5
`range(0, 10, 3)`	0,3,6,9	4
`range(10, 0, -2)`	10,8,6,4,2	5
`range(5, 5)`	Tidak ada	0
`range(5, 1)`	Tidak ada	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

Karena angka 1 merupakan elemen identitas dalam operasi perkalian dan jika diinisialisasikan dengan 0 maka hasilnya juga 0.

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	For	Jumlah perulangan sudah jelas dan pasti (dari 1-100)
2	While	Jumlah perulangan tidak diketahui diawal karena bergantung pada kapan pengguna memasukkan kata "exit" (uncounted loop).
3	For	Jumlah perulangan sudah ditentukan sebelumnya sebanyak n kali bilangan yang dimasukkan oleh pengguna.
4	While	Perulangan dilakukan secara terus-menerus hingga suatu kondisi terpenuhi (yaitu sampai saldo melebihi target), di mana jumlah langkahnya belum pasti di awal.

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Maulani Almufida Ilmi	NIM: 2611531006	Kelas: B	Tanggal: 5/11/2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	15	Baris (3) * kolom (5)
B	10	1 + 2 + 3 + 4
C	26	(3+10) * 2

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	4
5	3	1	3
6	3	2	6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Program tidak menampilkan output bintang sebanyak 3 baris ke bawah (seluruh bintang tercetak berderet ke samping dalam satu baris).	Perintah untuk baris baru (print()) ditempatkan di luar blok perulangan baris (for row), sehingga perintah pindah baris tidak dieksekusi pada setiap akhir iterasi baris.	Mengubah posisi indentasi perintah print() agar sejajar dengan perulangan kolom, sehingga berada di dalam blok perulangan for row.	Lebih cermat dalam memperhatikan aturan indentasi dan struktur blok kode saat menulis perulangan bersarang (nested loop).

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
height = int(input("Masukkan tinggi: "))

for row in range(height, 0, -1):

    for column in range(1, row + 1):

        print("*", end=" ")
```

print()

LK-4. Blok break dan continue

Nama: Maulani Almufida Ilmi	NIM: 2611531006	Kelas: B	Tanggal: 5/11/2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1 2 3	1 2 3	Sama. Saat number bernilai 4, kondisi terpenuhi dan break menghentikan seluruh perulangan. Jd, angka 4-7 tidak dicetak
B	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	Sama. Saat number bernilai 4, continue melewati print untuk iterasi itu saja, lalu perulangan lanjut ke 5. Jd, hanya angka 4 yang tidak ditampilkan
C	11 21 31	11 21 31	Sama. Untuk setiap row, perulangan column mencetak pasangan saat column bernilai 1. Saat column bernilai 2, break menghentikan perulangan dalam saja (bukan perulangan row), sehingga column 3 tidak pernah dicapai. Lalu perulangan row lanjut ke nilai berikutnya.

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Program hanya mencetak angka 1, lalu program tidak merespon dan tidak kunjung selesai dan harus segera dihentikan dengan menekan Ctrl+C	Terjadi infinite loop Ketika variable number 2. Pada saat number = 2, kondisi if number % 2==0 bernilai true	Mengubah logika kondisi menjadi lebih sederhana. Menghilangkan penggunaan continue membuat kode lebih bersih dan menghindari risiko terjebak dalam infinite loop.	Pastikan Variabel pengontrol loop selalu berubah dan gunakan for loop jika jumlah perulangan sudah pasti

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Break : menghentikan perulangan secara paksa, tidak bisa sama sekali dilanjutan. Loop langsung berhenti dan program lanjut mengeksekusi kode yang berada di luar blok perulangan.

Continue : Loop tidak berhenti dan hanya melewati data tertentu saja. Tidak menghentikan perulangan secara paksa dan masih bisa dilanjutkan.